SBO-287 – Spezifikation für Schmalspurbahn mit Spurweite 287 mm

```
<script>
window.MathJax = {
  asciimath: {
    decimalsign: ","
  }
};
</script>
```


Zusammenfassung

Diese Spezifikation definiert alle technischen Anforderungen für Planung, *Bau und Betrieb von Schmalspur-Bahnen der Nennspur* **287 mm**.

Version: *0.1.1* | **Status:** *Draft* | **Stand:** *2025-12-28*

> *Analoge Spezifikationen existieren für andere Spurweiten. Eine Übersicht aller verfügbaren SBO-Spezifikationen finden Sie unter: https://nebensound.github.io/SBO/*

1. Allgemeines

Dieses Kapitel erläutert Zweck, Status und Struktur dieser Spezifikation *sowie die verwendeten Begriffe und Abkürzungen.*

1.1. Zweck und Geltungsbereich

Das SBO (Schmalspurbahn-Ordnungswerk) ist eine private, technische Spezifikation für Planung, Bau und Betrieb von Schmalspur-Bahnen.

Dieses Ordnungswerk definiert technische Anforderungen für Schmalspur-Bahnen, einschließlich:

- Grenzwerte für Gleisbau, Fahrzeuge und Betrieb
- Berechnungsmethoden für Lasten, Radien und Bremsen
- Sicherheitsanforderungen für Personen- und Gütertransport

- Praktische Auslegungsrichtlinien

Die Zulässigkeit einer Konfiguration ergibt sich immer aus dem **Minimum aller relevanten Begrenzungen**:

```
Zulässigkeit = min(Last, Geometrie, Geschwindigkeit, Betrieb, Sicherheit)
```

Kein einzelner Parameter kann isoliert betrachtet werden.

1.2. Nicht-amtlicher Status der SBO

> SBO ist kein Gesetz, keine amtliche Norm, sondern eine strukturierte Engineering-Spezifikation. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Die SBO-Spezifikationen dienen als:

- Planungsgrundlage für private Schmalspurbahnen
- Technisches Referenzwerk für Anlagenbauer
- Dokumentationsrahmen für bestehende Anlagen
- Basis für projektspezifische Anpassungen

1.3. Abgrenzung zu Normen und Gesetzen

Die SBO ist eine private Spezifikation ohne rechtlichen Charakter. Sie ist inspiriert von folgenden Regelwerken:

- **EBO** – Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (Deutschland)
- **BOA** – Bau- und Betriebsordnung für Anschlussbahnen (Deutschland)
- **EN 13803** – Railway applications – Track – Track alignment design parameters
- **EN 13848** – Railway applications – Track – Track geometry quality

> Wo öffentliche Verkehrsflächen berührt werden oder gewerblicher Personenverkehr stattfindet, MÜSSEN die geltenden gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. SBO ersetzt keine Gesetze, Verordnungen oder amtlichen Normen.

1.4. Begriffe und Abkürzungen

1.4.1. Normativer Sprachgebrauch

Dieses Ordnungswerk nutzt folgende Schlüsselwörter nach RFC 2119:

MUSS
: Verpflichtende Anforderung. Abweichung führt zur Nichtkonformität.

SOLLTE

Empfohlene Anforderung. Abweichung nur mit fundierter Begründung.

KANN

Optionale Möglichkeit. Frei wählbar ohne Konformitätsverlust.

1.4.2. Grundbegriffe

Spurweite

Der minimale lichte Abstand zwischen den Innenkanten der Schienenköpfe.

Radlast

Die auf ein einzelnes Rad wirkende statische Vertikalkraft (Leitgröße für Klassifizierung).

Achslast

Die Summe der Radlasten der Räder einer Achse.

Bemessungsradlast

Die dynamisch erhöhte Radlast zur Auslegung von Gleis und Fahrzeug.

Fester Achsstand

Der Abstand zwischen dem äußersten Radsatz am vorderen und hinteren Ende eines starren Fahrwerks (begrenzt befahrbaren Mindestradius).

Adhäsionsmasse

Jener Teil der Lokomotivmasse, der auf angetriebenen Achsen lastet und für die Kraftübertragung verfügbar ist.

Mindestradius

Der kleinste zulässige Gleisbogenradius, gemessen als Gleisachsradius (Mitte zwischen den Schienen).

Überhöhung

Die vertikale Differenz zwischen äußerer und innerer Schiene im Gleisbogen.

Längsneigung

Die Steigung oder das Gefälle der Gleistrasse in Fahrtrichtung, angegeben in Prozent (%).

Streckenklasse

Die Kombination aus Lastklasse (L), Geschwindigkeitsklasse (V) und Betriebsart (B).

Designfall

Das ungünstigste, aber betrieblich zu erwartende Szenario (z.B. nasse Schienen, maximale Last, volle Geschwindigkeit).

1.4.3. Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
SBO	Schmalspurbahn-Ordnungswerk
L	Lastklasse (Last/Load)
V	Geschwindigkeitsklasse (Velocity)
B	Betriebsart (Güter / Arbeits-/Betriebsfahrt / Personen)
P	Personenverkehr (als Betriebsart BP)
Q	Radlast
A	Achslast
`phi`	Dynamikfaktor (geschwindigkeitsabhängig)
`mu`	Haftreibungskoeffizient Rad/Schiene

1.5. Dokumentstruktur und Änderungsprinzip

1.5.1. Versionierung

Das SBO-Ordnungswerk folgt Semantic Versioning (MAJOR.MINOR.PATCH):

- **MAJOR**: Inkompatible Änderungen (z.B. Verschärfung von Grenzwerten)
- **MINOR**: Abwärtskompatible neue Funktionalität (z.B. neue Kapitel)
- **PATCH**: Abwärtskompatible Korrekturen

1.5.2. Änderungshistorie

Alle Änderungen MÜSSEN in der Änderungshistorie-Tabelle im Appendix dokumentiert werden.

2. Systemannahmen

***Dieses Kapitel definiert die grundlegenden Annahmen und** Randbedingungen, auf denen das SBO-Ordnungswerk aufbaut.*

2.1. Spurweite und Grundparameter

Diese Spezifikation gilt für die Spurweite **287**.

Die Spurweite ist die Leitgröße der Spezifikation und beeinflusst direkt:

- Zulässige Rad- und Achslasten
- Geometrische Freiräume
- Mindestradien
- Kippstabilität

Alle weiteren Parameter (Toleranzen, Lichtraumprofil, Fahrzeugabmessungen) leiten sich aus der Spurweite ab und werden in den nachfolgenden Kapiteln definiert.

2.2. Einsatzarten

Das SBO-Ordnungswerk unterscheidet drei Einsatzarten, die unterschiedliche Sicherheits- und Komfortanforderungen stellen:

2.2.1. Güterverkehr

- Transport von Gütern, Materialien, Werkstücken
- Keine Personenbeförderung (außer gegebenenfalls Begleitpersonal im Führerstand)
- Geschwindigkeiten typischerweise niedrig bis moderat
- Fokus: Robustheit, Tragfähigkeit, Wirtschaftlichkeit

> Betriebsart: **BG** (Güterverkehr)

2.2.2. Arbeits-/Betriebsfahrten

- Betriebsinterne Fahrten für Instandhaltung, Montage, Material-Transport
- Begleitpersonal auf Fahrzeugen (nicht als Fahrgäste)
- Eingeschränkte Sicherheitsvorkehrungen zulässig
- Fokus: Flexibilität, pragmatische Lösungen

> Betriebsart: **BA** (Arbeitsfahrt)

2.2.3. Personenverkehr (Klasse P)

- Transport von Fahrgästen ohne Fachkenntnisse
- Höchste Sicherheits- und Komfortanforderungen
- Verschärfte Grenzwerte für Geschwindigkeit, Bremsen, Stabilität
- Zulassung und Freigabeprozess erforderlich

> Betriebsart: **BP** (Personenverkehr)
>
> Personenverkehr unterliegt zusätzlichen Anforderungen, die im Kapitel Personenverkehr (Klasse P) detailliert definiert sind.

2.3. Betriebsphilosophie

Die SBO-Spezifikation basiert auf folgenden Grundprinzipien:

2.3.1. Pragmatismus

- Lösungen sollen technisch fundiert, aber praktisch umsetzbar sein
- Überdimensionierung wird vermieden
- Proportionalität zwischen Aufwand und Risiko

2.3.2. Deterministisches Design

- Alle Grenzwerte und Berechnungen basieren auf physikalischen Modellen
- Sicherheitsfaktoren sind explizit und nachvollziehbar
- Keine impliziten oder nicht nachvollziehbaren Annahmen („Black Box“-Modelle)

2.3.3. Modularität

- Lastklassen, Geschwindigkeitsklassen und Betriebsarten sind kombinierbar
- Streckenabschnitte können unterschiedliche Klassen haben
- Fahrzeuge können für mehrere Klassen ausgelegt werden

2.3.4. Anpassbarkeit

- Spurweiten-spezifische Anpassungen sind explizit vorgesehen
- Projektspezifische Abweichungen sind dokumentierbar
- Nachweise können durch Messung oder Berechnung erbracht werden

2.4. Sicherheitsgrundsätze

Bei der Auslegung von Anlagen und Fahrzeugen nach diesem Ordnungswerk gelten folgende Grundsätze:

2.4.1. Konservative Auslegung

Im Zweifel oder bei fehlenden Daten MUSS die konservative (sicherheitsseitige) Annahme gewählt werden.

Beispiele:

- Haftreibung: Designfall ist **nasse** Schiene (`mu_"design" = 0.10`)
- Dynamikfaktoren: Ungünstigste Kombination aus Last und Geschwindigkeit
- Bremswege: Verschleißzustand, nicht Neuzustand

2.4.2. Personenschutz

Personenverkehr (Klasse BP) unterliegt verschärften Anforderungen:

- Redundante Bremssysteme

- Strengere Geschwindigkeitslimits in Kurven und Gefälle
- Zusätzliche Stabilität gegen Kippen
- Regelmäßige Prüfungen und Dokumentation

> Anlagen und Fahrzeuge, die für Personenverkehr genutzt werden sollen, MÜSSEN explizit dafür ausgelegt und nachgewiesen werden. Eine Auslegung für Güterverkehr ist nicht ausreichend.

2.4.3. Kein Optimierungsdruck auf Sicherheit

Sicherheitsrelevante Parameter DÜRFEN NICHT durch Optimierung anderer Faktoren geschwächt werden.

Beispiele für **unzulässige** Kompromisse:

- Verringerung der Bremskraft zur Erhöhung der Nutzlast
- Vergrößerung der Geschwindigkeit durch Reduktion von Sicherheitsfaktoren
- Verzicht auf Prüfungen zur Kosteneinsparung

2.4.4. Designfall: Ungünstigste Betriebsbedingung

Die Auslegung MUSS für die **ungünstigste, aber betrieblich zu erwartende** Kombination erfolgen:

- Maximale Last + maximale Geschwindigkeit + nasse Schiene + Verschleiß
- Vollbesetzung + maximales Gefälle + Notbremsung
- Winterbetrieb ist kein Designfall, sondern ein Betriebszustand mit reduzierten Parametern

> Extremszenarien wie Sabotage, Erdbeben oder absichtliches Fehlverhalten sind nicht Teil des Designfalls, können aber in Risikoanalysen betrachtet werden.

3. Klassensysteme

***Dieses Kapitel definiert die Lastklassen, Geschwindigkeitsklassen und** Betriebsarten, die das modulare Rückgrat dieser Spezifikation bilden.*

3.1. Übersicht

Das SBO-Klassensystem ist das zentrale Rückgrat der Spezifikation. Jede Strecke und jedes Fahrzeug wird durch Kombination dreier Klassen charakterisiert:

```
Streckenklasse = Lx/Vx/Bx
```

Beispiel: `L2/V2/BG`

3.2. Lastklassen (L)

3.2.1. Zweck und Anwendungsbereich

Die Lastklassen (L) definieren die **zulässige mechanische Beanspruchung** von Gleis, Unterbau und Fahrzeugen durch Rad- und Achslasten.

Die Lastklasse ist die **zentrale Bemessungsgröße** der SBO-287. Alle weiteren Anforderungen (Geometrie, Geschwindigkeit, Betrieb) leiten sich daraus ab oder werden dadurch begrenzt.

3.2.2. Leitgröße: Radlast

Maßgebend für die Auslegung ist die Radlast, nicht die Fahrzeugmasse, da:

- Radlast wirkt direkt auf Schiene, Schwelle und Unterbau
- Punktuelle Überlasten entstehen immer auf Radebene
- Fahrzeugmassen sind ohne Aussagekraft über Lastverteilung

3.2.3. Klassifizierung

Die SBO-287 definiert drei Lastklassen mit folgenden Grenzwerten:

- `R_"max"` – Maximale statische Radlast
- `A_"max"` – Maximale statische Achslast
- `R_("single max")` – Maximale Einrad-Überlast (lokale Unregelmäßigkeiten)

Klasse	`R_max`	`A_max`	`R_("single max")`	Typische Nutzung
L3	150 kg	300 kg	250 kg	Leichte Loren, Handbetrieb, Schau-/Parkverkehr
L2	250 kg	500 kg	400 kg	Standard-Güterbetrieb, regulärer Personenverkehr
L1	400 kg	800 kg	600 kg	Schwerbetrieb, Reservekapazität

> Die Klassen sind **aufsteigend** geordnet: L1 stellt höhere Anforderungen als L2, L2 höhere als L3.

Jede Strecke, jedes Fahrzeug und jeder Betriebsvorgang MUSS mindestens einer Lastklasse zugeordnet sein.

3.2.4. Statische und dynamische Lasten

Statische Radlast

Die statische Radlast ergibt sich aus:

- Fahrzeugmasse
- Nutzlast
- Lastverteilung
- Anzahl der Räder

Die statische Radlast ist die **Ausgangsgröße** für alle weiteren Nachweise.

Dynamische Zusatzlasten

Im Betrieb treten zusätzliche Lasten auf durch:

- Unebenheiten der Gleislage
- Schienenstöße
- Setzungen des Unterbaus
- Unrundlauf der Räder
- Brems- und Anfahrvorgänge

Zur Berücksichtigung dieser Effekte wird ein **geschwindigkeitsabhängiger Dynamikfaktor** `phi(V)` angewendet.

Grundformel zur Berechnung der Bemessungsradlast:

```
R_"bem" = R_"stat" * phi(V)
```

Dabei ist:

- `R_"bem"` die Bemessungsradlast (dynamisch)
- `R_"stat"` die statische Radlast
- `phi(V)` der geschwindigkeitsabhängige Dynamikfaktor

Die anzusetzenden Faktoren `phi(V)` sind im Abschnitt Geschwindigkeitsklassen (V) definiert.

Einrad-Überlast (Unregelmäßigkeiten)

Eine Einrad-Überlast ist eine **kurzzeitige, lokale** Überhöhung der Radlast auf **einem** Rad infolge betrieblicher Unregelmäßigkeiten (z. B. lokale Setzung, Stein/Schmutz, Schienenstoß, Verdichtungsunterschiede).

Für lokale Nachweise (Schiene, Schwelle, Unterbau) MUSS die anzusetzende Radlast `R_"lok"` wie folgt bestimmt werden:

```
R_"lok" = max(R_"bem", R_"single max")
```

Dabei gilt:

- `R_"bem"` ist die Bemessungsradlast aus Dynamikfaktor (siehe Abschnitt Dynamische Zusatzlasten).
- `R_"single max"` ist die maximal zulässige Einrad-Überlast als **Einzellast** auf ein Rad.

> `R_"single max"` MUSS als konzentrierte Einzellast am ungünstigsten Ort angesetzt werden. Eine gleichzeitige Erhöhung der übrigen Räder derselben Achse ist NICHT anzunehmen.

3.2.5. Zuordnung von Strecken und Fahrzeugen

Strecke

Jeder Streckenabschnitt ist einer Lastklasse zuzuordnen.

Die Zuordnung erfolgt nach der **schwächsten Komponente**:

- Unterbau
- Schwellen
- Schiene
- Bauzustand

Die Lastklasse der Strecke begrenzt:

- zulässige Fahrzeuge
- zulässige Nutzlast
- ggf. zulässige Geschwindigkeit

Fahrzeuge

Jedes Fahrzeug ist einer Lastklasse zuzuordnen, basierend auf seiner **maximalen statischen Radlast**.

Die Fahrzeug-Lastklasse DARF die Strecken-Lastklasse nicht überschreiten.

3.2.6. Lastklassen und Betrieb

Die Lastklasse beeinflusst:

- zulässige Geschwindigkeit
- zulässige Beschleunigung und Verzögerung
- Mindestanforderungen an Gleisqualität

Für Personenverkehr gelten zusätzliche Einschränkungen, unabhängig von der Lastklasse (siehe Betriebsart BP).

3.2.7. Grundsatz

> Die Lastklasse ist nicht verhandelbar im Betrieb.
>
> Wenn Zweifel bestehen, ist stets die **höhere Lastklasse** oder eine **niedrigere Geschwindigkeit** anzusetzen.

3.3. Geschwindigkeitsklassen (V)

3.3.1. Zweck

Geschwindigkeitsklassen (V) definieren die zulässige Fahrgeschwindigkeit und die daraus abgeleiteten dynamischen Zusatzlasten.

Die Geschwindigkeitsklasse MUSS gleichrangig zur Lastklasse angewendet werden. Eine niedrigere Lastklasse DARF NICHT als Begründung für eine höhere Geschwindigkeit verwendet werden und umgekehrt.

3.3.2. Grundsatz

Die zulässige Geschwindigkeit ist eine abgeleitete Betriebsgrenze. Sie MUSS als Minimum mehrerer Begrenzungen bestimmt werden (siehe Streckenklassifizierung).

`V_zulässig` MUSS als kleinster der folgenden Grenzwerte festgelegt werden:

- `V_Strecke` – obere Grenze des Streckenabschnitts aus Geschwindigkeitsklasse
- `V_Kurve` – Begrenzung aus Gleisgeometrie (z. B. Kurvenradius, Übergang)
- `V_Gefälle` – Begrenzung aus Längsneigung und Bremsnachweis
- `V_Fahrzeug` – fahrzeugseitige Höchstgeschwindigkeit (Bauart, Laufwerk, Bremsen)
- `V_Betrieb` – Begrenzung aus Betriebsart (BG/BA/BP) und betrieblicher Regelung
- `V_Zustand` – zustandsabhängige Begrenzung (z. B. Nässe, Baustelle, unbekannter Gleiszustand)

Die Geschwindigkeitsklasse definiert ausschließlich die obere Grenze `V_Strecke` für einen Streckenabschnitt.

3.3.3. Klassifizierung

Klasse	Beschreibung	Maximale Geschwindigkeit
V3	Rangier / Baustelle	≤ 5 km/h
V2	Regelbetrieb	≤ 15 km/h
V1	Schnellfahrt	≤ 30 km/h

V3 (Rangier-/Baustellenbetrieb)

- maximale Geschwindigkeit: ≤ **5 km/h**

Typische Anwendung:

- Rangieren
- Baustellenbetrieb
- provisorische Gleise
- enge Radien
- unsicherer oder wechselnder Untergrund

Eigenschaften:

- geringe dynamische Zusatzlasten
- geringe Anforderungen an die Gleisgeometrie
- jederzeit zulässig, sofern keine weiteren Einschränkungen bestehen

V2 (Regelbetrieb)

- maximale Geschwindigkeit: ≤ **15 km/h**

Typische Anwendung:

- regulärer Güterverkehr
- Arbeits- und Transportfahrten
- Standardbetrieb der SBO-287

Eigenschaften:

- moderate dynamische Zusatzlasten
- definierte Mindestanforderungen an:
  - Gleislage
  - Radien
  - Unterbau
- begrenzte Eignung für Personenverkehr (siehe Klasse P)

V2 stellt die **Regel-Geschwindigkeitsklasse** der SBO-287 dar. ==== **V1** (Schnellbetrieb) * maximale Geschwindigkeit: ≤ **30 km/h**

Typische Anwendung:

- kurze, gut ausgebaute Streckenabschnitte
- gleichmäßiger und tragfähiger Unterbau
- große Kurvenradien
- sehr gute Gleislage

Eigenschaften:

- hohe dynamische Zusatzlasten
- erhöhte Anforderungen an:
  - Gleisgeometrie
  - Radprofile
  - Bremsvermögen
  - Wartungszustand

V1 ist nicht automatisch zulässig und erfordert eine bewusste Festlegung und Nachweis der Eignung des Streckenabschnitts.

3.3.4. Auswirkungen höherer Geschwindigkeit

Mit steigender Geschwindigkeit erhöhen sich:

- Dynamischer Radlastfaktor `phi(V)`
- Seitenkräfte in Kurven
- Bremsanforderungen
- Anforderungen an Gleisqualität

3.3.5. Dynamische Zusatzlasten

Mit steigender Geschwindigkeit nehmen die dynamischen Beanspruchungen von Gleis, Unterbau und Fahrzeugen zu.

Für die Ermittlung der dynamischen Radlasten sind folgende Faktoren anzusetzen:

Geschwindigkeitsklasse	Dynamikfaktor φ
V3 (≤ 5 km/h)	1.10
V2 (≤ 15 km/h)	1.25
V1 (≤ 30 km/h)	1.50

3.4. Betriebsarten (B)

3.4.1. Zweck

Betriebsarten definieren das erforderliche Sicherheitsniveau.

3.4.2. Klassifizierung

Klasse	Beschreibung	Personen
BG	Güterverkehr	Keine
BA	Arbeits-/Betriebsfahrten	Geschultes Personal

Klasse	Beschreibung	Personen
BP	Personenverkehr	Fahrgäste

3.4.3. Hierarchie

```
BP > BA > BG
```

Eine höhere Betriebsart impliziert stets die Anforderungen der darunterliegenden Betriebsarten.

> **!** BP ist immer die restriktivste Betriebsart. Eine für BP zugelassene Strecke erfüllt automatisch BG und BA.

3.4.4. Zusatzanforderungen für BP

Bei Personenverkehr gelten strengere Anforderungen:

- Höhere Bremsverzögerung
- Geringere Maximalgeschwindigkeit
- Redundante Sicherheitseinrichtungen
- Definierte Freigabeprozesse
- Regelmäßige Prüfungen

3.5. Streckenklassifizierung

3.5.1. Definition

Jeder Streckenabschnitt MUSS klassifiziert werden:

```
Beispiel: L2 / V2 / BG
```

Diese Klassifizierung definiert:

- Welche Fahrzeuge zugelassen sind
- Welche Geschwindigkeit zulässig ist
- Welche Betriebsart erlaubt ist

3.5.2. Fahrzeugzulassung

Ein Fahrzeug ist zulässig, wenn:

```
L_"Fzg" &lt;= L_"Strecke" and V_"Fzg" &lt;= V_"Strecke" and B_"Fzg" &lt;= B_"Strecke"
```

Dabei gilt:

- `L_"Fzg"`, `V_"Fzg"`, `B_"Fzg"` sind die Klassen des Fahrzeugs.
- `L_"Strecke"`, `V_"Strecke"`, `B_"Strecke"` sind die Klassen des Streckenabschnitts.

Ordnungsrelation:

- Für Lastklassen gilt: L1 ist restriktiver als L2, L2 restriktiver als L3.
- Für Geschwindigkeitsklassen gilt: V1 ist restriktiver als V2, V2 restriktiver als V3.
- Für Betriebsarten gilt: BP ist restriktiver als BA, BA restriktiver als BG.

Ein Fahrzeug ist nur zulässig, wenn es in allen drei Dimensionen die Anforderungen der Strecke erfüllt.

3.5.3. Verschärfung

Eine Strecke KANN abschnittsweise verschärft werden (z. B. Kurve, Gefälle, Bauwerk).

Die zulässige Geschwindigkeit ergibt sich immer aus:

`V_zulässig` MUSS nach dem Grundsatz in Abschnitt "Geschwindigkeitsklassen (V)" bestimmt werden.

3.6. Anwendung

3.6.1. Neubau

Bei Planung einer neuen Anlage:

1. Betriebsart festlegen (BG/BA/BP)
2. Erwartete Lasten ermitteln → Lastklasse
3. Gewünschte Geschwindigkeit → V-Klasse
4. Streckenparameter entsprechend auslegen

3.6.2. Bestand

Bei Übernahme einer bestehenden Anlage:

1. Vermessung und Bewertung
2. Klassifizierung auf Basis der Ist-Zustände
3. Fahrzeuge entsprechend zulassen oder anpassen

3.6.3. Änderungen

Änderungen einer Klassifizierung MÜSSEN dokumentiert und begründet werden.

4. Lastannahmen und Bemessung

Dieses Kapitel definiert die maßgebenden Lasten für die Bemessung von Gleis, Unterbau und Fahrzeugen.

4.1. Rad- und Achslasten

4.1.1. Maßgebende Lastgröße

Maßgebend für alle Bemessungen ist die **Radlast** `Q`.

Die Achslast `A` ergibt sich aus der Summe der Radlasten einer Achse:

```
A = 2 * Q
```

4.1.2. Berechnung der statischen Radlast

Die statische Radlast MUSS für den ungünstigsten Lastzustand ermittelt werden (maximale Zuladung, ungünstige Schwerpunktlage).

Bei gleichmäßiger Lastverteilung

```
Q_"stat" = (m_"Fzg" * g) / n_"Räder"
```

Wobei:

- `m_"Fzg"` – Fahrzeugmasse einschließlich maximaler Nutzlast [kg]
- `g` – Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)
- `n_"Räder"` – Anzahl der Räder

Eine gleichmäßige Lastverteilung DARF nur angenommen werden, wenn die Fahrzeugbauart dies erzwingt.

Bei ungleichmäßiger Lastverteilung

Bei bekannter Schwerpunktlage:

```
Q_"max" = (m_"Fzg" * g * l_"Hebel") / (l_"Achsabstand" * n_"Räder/Achse")
```

Wobei:

- `l_"Hebel"` – Hebelarm des Schwerpunkts zur betrachteten Achse [mm]
- `l_"Achsabstand"` – Achsabstand [mm]

- `n_"Räder/Achse"` – Anzahl der Räder pro Achse (typisch 2)

Bei unbekannter Lastverteilung MUSS ein Ungleichverteilungsfaktor `f_"Ungl" = {ungleichverteilungsfaktor}` angesetzt werden:

```
Q_"max" = (m_"Fzg" * g * f_"Ungl") / n_"Räder"
```

4.1.3. Zulässige Radlasten nach Lastklasse

Die zulässige statische Radlast richtet sich nach der Lastklasse:

Lastklasse	Zulässige Radlast `Q_"stat,zul"`
L1	400 kg
L2	250 kg
L3	150 kg

> **!** Die ermittelte statische Radlast `Q_"stat"` MUSS kleiner oder gleich der zulässigen Radlast der Lastklasse sein.

4.2. Dynamische Zusatzlasten

4.2.1. Dynamikfaktor

Im Betrieb treten zusätzliche dynamische Beanspruchungen auf (Gleisunebenheiten, Schienenstöße, Setzungen). Diese werden durch den geschwindigkeitsabhängigen Dynamikfaktor `phi` berücksichtigt.

Geschwindigkeitsklasse	Dynamikfaktor φ
V3 (≤ 5 km/h)	1.10
V2 (≤ 15 km/h)	1.25
V1 (≤ 30 km/h)	1.50

4.2.2. Berechnung der dynamischen Radlast

```
Q_"dyn" = Q_"stat" * phi
```

Die dynamische Radlast ist für die Bemessung von Schiene, Schwelle und Unterbau maßgebend.

4.3. Einrad-Überlasten

4.3.1. Anwendungsfall

Bei lokalen Unregelmäßigkeiten (Setzungen einzelner Schwellen, Fremdkörper, Übergänge) MUSS angenommen werden, dass ein einzelnes Rad kurzzeitig eine erhöhte Last aufnimmt.

4.3.2. Berechnung

```
Q_"lokal" = max(Q_"dyn"; 1.6 * Q_"stat")
```

Wobei der Faktor 1,6 lokale Überlasten infolge Setzung und Gleisunruhe repräsentiert.

> Die Einrad-Überlast ist maßgebend für:
>
> - Schwellendimensionierung
> - Unterbaubemessung
> - Nachweis gegen Schienenbruch

4.4. Punktlastige Ladung

4.4.1. Definition

Ladungen mit stark konzentrierter Masse (z. B. Maschinen, Motoren, Steinblöcke) gelten als punktlastig, wenn die lokale Schwerpunktlage zu einer signifikanten Erhöhung der Radlast führt.

4.4.2. Zulässigkeit

Punktlastige Ladung DARF nur transportiert werden, wenn:

- die resultierende Radlast innerhalb der zulässigen Lastklasse liegt, UND
- die Ladung gegen Verrutschen gesichert ist

Die Berechnung MUSS nach Abschnitt 3.1 erfolgen (ungleichmäßige Lastverteilung).

4.5. Sondertransporte

4.5.1. Definition

Sondertransporte sind Transporte mit Lasten oberhalb der regulären Lastklasse.

4.5.2. Anforderungen

Sondertransporte MÜSSEN folgende Bedingungen erfüllen:

- Geschwindigkeit: maximal V3 (≤ 5 km/h)
- Strecke: vorab definiert und geprüft

- Nachweis: schriftliche Dokumentation der Lastannahmen und Nachweisführung
- Freigabe: durch verantwortliche Person

> Sondertransporte dürfen nur auf Streckenabschnitten erfolgen, für die die erhöhte Last nachgewiesen wurde.

5. Gleisgeometrie und Trassierung

***Dieses Kapitel definiert die geometrischen Anforderungen an die** Gleisführung, Spurweiten, Radien, Überhöhungen und Übergänge.*

5.1. Spurweite und Toleranzen

Platzhalter: Definition der Nenn-Spurweite, zulässige Abweichungen, Messmethodik

5.2. Fester Achsstand

Platzhalter: Definition und Bedeutung des festen Achsstands für befahrbare Mindestradien

5.3. Mindestradien

Platzhalter: Berechnung und Tabellen der Mindestradien nach Lastklasse, Geschwindigkeit und Achsstand

5.4. Kurven in Längsneigung

Platzhalter: Besondere Anforderungen für Kurven in Steigungen/Gefälle

5.5. Überhöhung (falls angewendet)

Platzhalter: Berechnung der Überhöhung, Grenzwerte, Anwendungsbereich

5.6. Übergänge und Gleisverziehungen

Platzhalter: Übergangsbögen, Verwindung, zulässige Verziehungsrampen

6. Längsneigung, Haftung und Zugkraft

***Dieses Kapitel behandelt Längsneigungen, Steigungswiderstände,** Haftreibung zwischen Rad und Schiene sowie Anfahrbedingungen.*

6.1. Steigung und Gefälle

Platzhalter: Maximale Steigungen, Gefälle, Bezeichnungsweise (Prozent, Promille)

6.2. Steigungswiderstand

Platzhalter: Berechnung der Steigungskraft, Zusammenhang mit Neigung und Masse

6.3. Haftreibung Rad/Schiene

Platzhalter: Haftreibungskoeffizient `\mu`*, Designwerte für nasse/trockene Schiene*

6.4. Anfahrbedingungen

Platzhalter: Maximale Steigung zum Anfahren, erforderliche Adhäsionsmasse

6.5. Schieben vs. Ziehen

Platzhalter: Anforderungen an Zuglok-Position, Druckkräfte, Kupplung

7. Bremsen und Verzögerung

Dieses Kapitel definiert die Bremsanforderungen, Mindestbremsvermögen, *Bremsweg-Berechnungen und Haltefähigkeit im Gefälle.*

7.1. Bremsarten

Platzhalter: Handbremse, Betriebsbremse, Notbremse, Feststellbremse

7.2. Mindestbremsvermögen

Platzhalter: Erforderliche Bremskraft in Abhängigkeit von Last, Geschwindigkeit und Gefälle

7.3. Bremsweg

Platzhalter: Berechnungsformel, Sichtweite, Reaktionszeit

7.4. Haltefähigkeit im Gefälle

Platzhalter: Feststellbremse, Anforderungen an Halteposition

7.5. Anforderungen für Personenverkehr (P)

Platzhalter: Redundanz, höhere Bremsvermögen, Notbremseinrichtung

8. Fahrzeuge

Dieses Kapitel definiert die Anforderungen an Fahrzeuge: Wagen, *Lokomotiven, Personenfahrzeuge, Schwerpunkt, Kupplungen.*

8.1. Allgemeine Fahrzeuganforderungen

Platzhalter: Lichtraumprofil, Spurkranz, Puffer, Sicherheitseinrichtungen

8.2. Wagen

Platzhalter: Güterwagen, offene/geschlossene Bauarten, Ladungssicherung

8.3. Lokomotiven / Triebfahrzeuge

Platzhalter: Adhäsionsmasse, Antriebsart, Zugkraft

8.4. Personenfahrzeuge

Platzhalter: Sitze, Türen, Notausstiege, Sicherheitsgurte

8.5. Schwerpunkt und Lastverteilung

Platzhalter: Schwerpunkthöhe, Kippstabilität, Lastverteilung auf Achsen

8.6. Kupplungen und Zug-/Druckkräfte

Platzhalter: Kupplungstyp, maximale Zug-/Druckkraft, Kuppelhöhe

9. Oberbau und Unterbau

Dieses Kapitel behandelt Schienen, Schwellen, Bettung, Untergrund und *zulässige Setzungen.*

9.1. Schienen

Platzhalter: Schienenprofile, Materialgüte, Verschleißgrenzen

9.2. Schwellen

Platzhalter: Schwellenabstand, Materialien (Holz, Beton, Stahl), Befestigung

9.3. Bettung

Platzhalter: Schotter, Sand, feste Fahrbahn, Korngrößen

9.4. Untergrund

Platzhalter: Tragfähigkeit, Bodenpressung, Verdichtung

9.5. Setzungen und Unebenheiten

Platzhalter: Zulässige Setzungen, Verwindung, Instandhaltungsgrenzen

10. Weichen, Kreuzungen und Sonderbauformen

***Dieses Kapitel behandelt Weichen, Kreuzungen, Herzstücke, Engstellen und** Betriebsbeschränkungen in Sonderbereichen.*

10.1. Weichenradien

Platzhalter: Mindestradien für Weichenbögen, Zusammenhang mit Lastklasse

10.2. Herzstücke

Platzhalter: Bauarten, Verschleiß, Wartung

10.3. Kreuzungen

Platzhalter: Einfache und doppelte Kreuzungsweichen, Fahrwege

10.4. Engstellen

Platzhalter: Lichtraumprofile, temporäre Einschränkungen

10.5. Betriebsbeschränkungen in Sonderbereichen

Platzhalter: Geschwindigkeitslimits in Weichen, Rangierfahrten

11. Betrieb

Dieses Kapitel definiert die betrieblichen Anforderungen: *Streckenklassifizierung, Geschwindigkeitsfestlegung, Betriebszustände, Rangierbetrieb.*

11.1. Streckenklassifizierung

Platzhalter: Kombination aus L × V × B, Klassifizierung von Streckenabschnitten

11.2. Geschwindigkeitsfestlegung

Platzhalter: Methodik zur Festlegung der zulässigen Geschwindigkeit (Radien, Gefälle, Oberbau)

11.3. Betriebszustände

11.3.1. Trocken

Platzhalter: Normalbetrieb bei trockenen Bedingungen

11.3.2. Nass

Platzhalter: Designfall, reduzierte Haftung

11.3.3. Winter

Platzhalter: Eis, Schnee, reduzierte Geschwindigkeiten, besondere Vorsichtsmaßnahmen

11.3.4. Baustelle

Platzhalter: Temporäre Einschränkungen, Geschwindigkeitslimits, Sicherungsmaßnahmen

11.4. Rangierbetrieb

Platzhalter: Besondere Anforderungen für Rangierbewegungen, Geschwindigkeitslimits

11.5. Sonderbetrieb

Platzhalter: Nachtbetrieb, Schwertransporte, Sonderzüge

12. Personenverkehr (Klasse P)

Dieses Kapitel definiert die verschärften Anforderungen für

Personenverkehr (Betriebsart BP).

> Anlagen und Fahrzeuge, die für Personenverkehr genutzt werden, MÜSSEN explizit dafür zugelassen werden. Eine Zulassung für Güterverkehr ist nicht ausreichend.

12.1. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen

Platzhalter: Redundante Bremssysteme, Notausstiege, Sicherheitsgurte, Brandschutz

12.2. Zulässige Geschwindigkeiten

Platzhalter: Reduzierte V_max-Werte gegenüber Güterverkehr, Kurven- und Gefälle-Limits

12.3. Bremsanforderungen

Platzhalter: Höhere Bremsvermögen, Redundanz, Notbremseinrichtung für Fahrgäste

12.4. Fahrzeuge und Einrichtungen

Platzhalter: Sitze, Türen, Haltegriffe, Beleuchtung, Kommunikation

12.5. Streckenfreigabe für Personenverkehr

Platzhalter: Abnahmeverfahren, Dokumentation, regelmäßige Prüfungen, Zuständigkeiten

13. Prüfung, Wartung und Instandhaltung

***Dieses Kapitel definiert Prüfintervalle, Prüfmethoden, Verschleißgrenzen** und Dokumentationspflichten.*

13.1. Prüfintervalle

Platzhalter: Tägliche, wöchentliche, monatliche, jährliche Prüfungen; Abhängigkeit von Betriebsintensität

13.2. Sicht- und Maßprüfungen

Platzhalter: Sichtprüfung auf Schäden, Vermessung von Spurweite, Überhöhung, Verwindung

13.3. Verschleißgrenzen

Platzhalter: Schienenverschleiß, Radverschleiß, Schwellenzustand

13.4. Dokumentation

Platzhalter: Prüfprotokolle, Wartungsbücher, digitale Erfassung

13.5. Maßnahmen bei Abweichungen

Platzhalter: Sofortmaßnahmen, Geschwindigkeitsreduzierung, Streckensperrung, Instandsetzungsfristen

14. Sonderfälle und Abweichungen

Dieses Kapitel behandelt Sonderfälle, provisorische Gleise, *Baustellenbetrieb und temporäre Abweichungen von den Standardanforderungen.*

14.1. Provisorische Gleise

Platzhalter: Temporäre Gleisanlagen, reduzierte Anforderungen, zeitliche Begrenzung

14.2. Baustellenbetrieb

Platzhalter: Betrieb während Baumaßnahmen, Geschwindigkeitslimits, Sicherungsmaßnahmen

14.3. Temporäre Last- oder Geschwindigkeitsänderungen

Platzhalter: Verfahren zur befristeten Änderung von Betriebsparametern, Dokumentation

14.4. Betrieb unter eingeschränkten Bedingungen

Platzhalter: Notbetrieb, eingeschränkte Sicht, besondere Witterungsbedingungen

Appendix A: Formeln und Rechenwege

Platzhalter für mathematische Herleitungen und Berechnungsmethoden

Appendix B: Tabellenübersicht der Klassen

Platzhalter für Klassenkombinationen und Übersichtstabellen

Appendix C: Beispielrechnungen

Platzhalter für praktische Rechenbeispiele

Appendix D: Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung
0.1.1	2025-12-28	Aktualisierung der Geschwindigkeitsklassen-Parameter (V_max, φ) und Ergänzung der Parameter-Übersicht
0.1.0	2025-12-28	Initiale Version mit Parametern für Lastklassen, Geschwindigkeitsklassen und Mindestradien